

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA E BIOCÊNCIAS
DISCIPLINA: BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA

MAPA DE RISCO

FLORIANÓPOLIS

2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA E BIOCÊNCIAS
DISCIPLINA: BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA

Isabela Franceis Pigossi
Felipe da Silva Valente
Luciani de Liz Souza

FLORIANÓPOLIS

2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO

O presente Mapa de Risco foi elaborado para o Laboratório de Ficologia (LAFIC), do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Criado em 1993, está localizado na rua Eng. Agrônomo Andrei Cristian Ferreira, 216 – Carvoeira. Coordenado pelos professores Carlos Yure B. Oliveira, José Bonomi Barufi, Leonardo R. Rörig e Paulo Antunes Horta, o laboratório apresenta uma área total 162m², subdividido em seção de macroalgas e seção de microalgas. Em que desenvolve ensino, pesquisa e extensão, objetivando áreas de pesquisas em ecologia, biotecnologia, biorremediação, ecofisiologia, conservação, biogeografia, genética e cultivo. Optou-se em realizar o Mapa de Risco da seção de macroalgas em que, apresenta uma área de 128m².

2. RECURSOS HUMANOS

Além dos professores coordenadores do LAFIC, apresenta um professor substituto, Eduardo Bastos, 09 acadêmicos de diferentes níveis acadêmicos, graduação (G), iniciação científica (IC), mestrado (M), doutorado (D) e pós-doutorado (PD). Sendo eles: Karina (IC) Felipe (G), Cristiane (G), Paul (M), Isadora (D), Carlos Eduardo (D), William (D), Fábio (D) e Taína (PD). Suas respectivas atividades, são dependentes do cronograma estabelecido e, principalmente da resposta das espécies ao experimento proposto. Entretanto, há organização para o uso das salas de cultivos, definindo qual sala será, pelo tempo e tamanho do experimento proposto, para cada acadêmico. Paralelamente aos acadêmicos vinculados ao laboratório, há acadêmicos de outras instituições que realizam visitas ou estágio de curta duração. Consequentemente, o número de pessoas no laboratório, poderá ser elevado.

3. EQUIPAMENTOS E REAGENTES QUÍMICOS

Ambas as listas de equipamentos e reagentes químicos, estão desatualizadas. Nesse período o LAFIC macro está passando por algumas reformas, reorganização de espaços, compra de equipamentos e reagentes químicos e, baixas de equipamentos em desuso e estragados. Entretanto, exatamente por estar em reformulações seja oportuno este trabalho e, trazer um Mapa de Risco irá corroborar neste processo no laboratório. Diante do atual processo de reformas e reorganização estrutural, considera-se oportuna a elaboração deste

Mapa de Risco, pois ele pode contribuir significativamente para a readequação segura dos espaços, bem como para a futura atualização das listas de equipamentos e reagentes.

Ressalta-se que, mesmo sendo espaços distintos, o LAFIC-Macroalgas e LAFIC-Microalgas, complementam-se em suas atividades. A Tabela 01, apresenta equipamentos presentes no LAFIC-Microalgas, que dependendo do experimento/atividade executada, são utilizados.

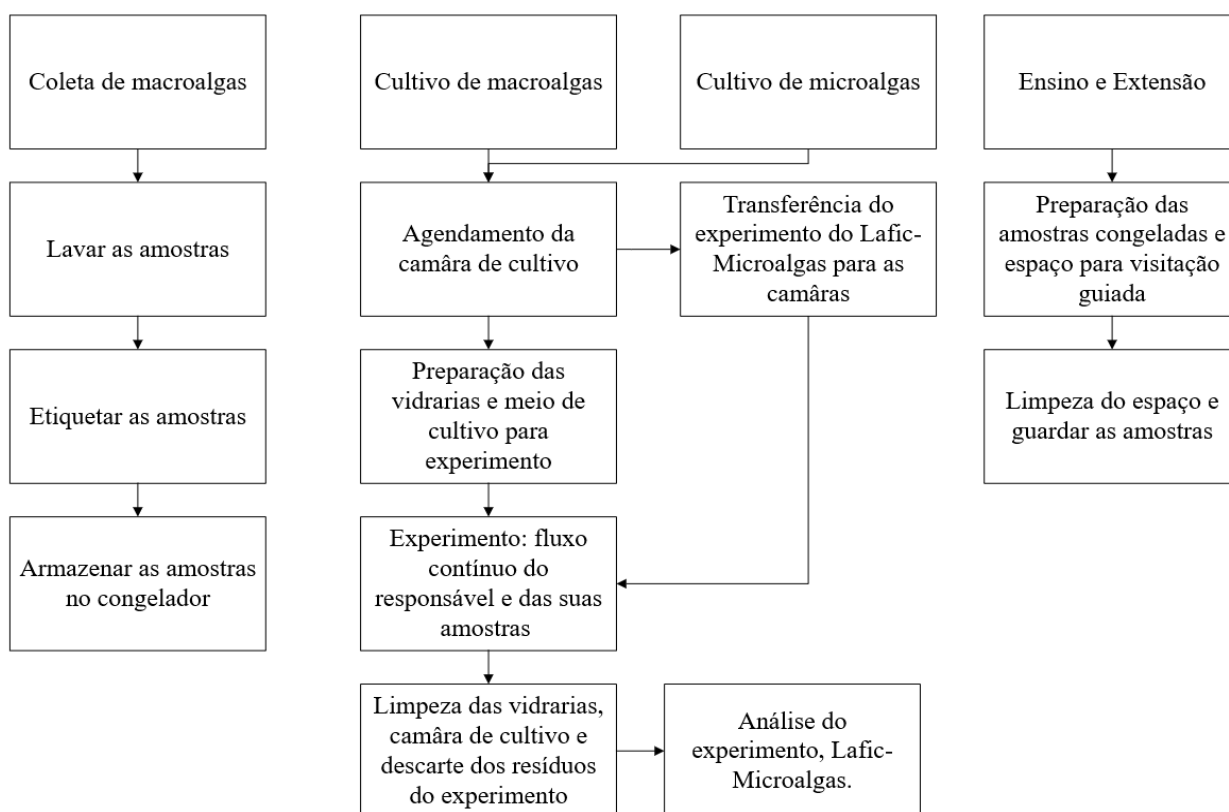
Tabela 01: Lista de equipamentos do Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de Santa Catarina.

Santa Catarina			
EQUIPAMENTO	MARCA	LOCALIZAÇÃO	Nº DO PATRIMÔNIO
BOD	Solab	Sala do TOC	226998
Fluorímetro	Turner Trilogy	LAFIC Micro	
TOC	Elementar	Sala do TOC	
Ultrafreezer (-80)	ilShin	LAFIC Macro	373528
Espectrofotômetro	Avantes	Sala do prof. José	
Espectroradiômetro			
Fluorímetro (hand)			
Junior-PAM	Olympus	LAFIC Micro	334057
LICOR			
Liofilizador			
Microscópio de fluorescência	Olympus	LAFIC Micro	334055
Microscópio invertido	Olympus	LAFIC Micro	333934
pHmetro	Walz	Sala do prof. José	
Refratômetro			
Shaker I			
Shaker II	Olympus	LAFIC Micro	354341
Sonda multiparâmetro			
Turbidímetro			
Water-PAM	Mydea	LAFIC Micro	228858
IRGA			
Balança de precisão			
Capela de Fluxo Laminar	Leica	LAFIC Micro	28339
Transilluminator			
Microscópio BX50			
Estereoscópio	Olympus	LAFIC Micro	327001
Microscópio óptico	Mydea	LAFIC Micro	
Microondas	Maistro	LAFIC Micro	
Manta aquecedora		264283	
Estufa (antiga)			
Estufa BOD	Electrolux	LAFIC Micro	250758
Geladeira 3 (amostras didáticas)			
Freezer 1			
Freezer 2	Consul	LAFIC Micro	404333
Câmara de germinação (em desuso)	Tecnal	LAFIC Micro	
Centrífuga	Sigma	LAFIC Micro	
Estufa de secagem	MyLabor	LAFIC Micro	275847
Geladeira 2 (reagentes sala do fluxo)	Electrolux	LAFIC Micro	
Capela de fluxo laminar	Pachane	LAFIC Micro	
Destilador	Solid Steel	LAFIC Micro	404308
Computador microscopia	Nova Instruments	LAFIC Micro	344938
Condutivímetro		LAFIC Micro	325946

4. LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS

O LAFIC- Macroalgas apresenta processos definidos e organizados, observar-se na figura 01. Eles que podem ocorrer simultaneamente, dependendo do delineamento experimental dos acadêmicos vinculados e do semestre.

Figura 01: Fluxo dos processos levantados do Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de Santa Catarina.

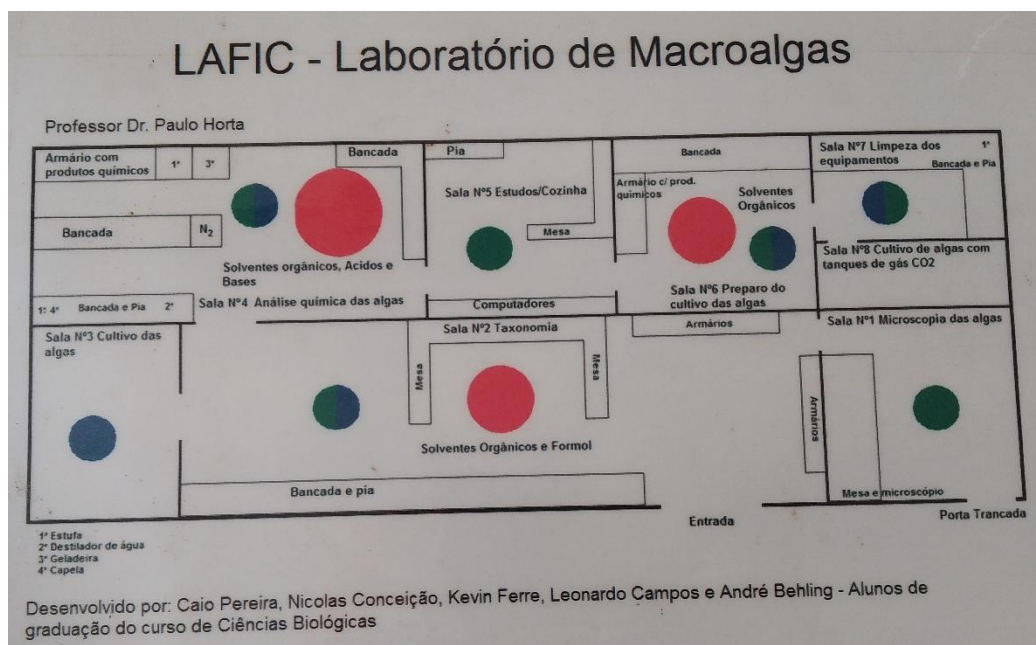


A partir deste levantamento e sistematização dos processos, juntamente com as informações obtidas in loco, propiciou a elaboração do Mapa de Risco do local.

5. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

No LAFIC-Macroalgas apresentava um Mapa de Risco elaborado por acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, mas não constava o ano que foi elaborado (Figura 02). Observa-se que, a infraestrutura apresentada no mapa, está desatualizada.

Figura 02: Mapa de Risco anterior no Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de Santa Catarina.



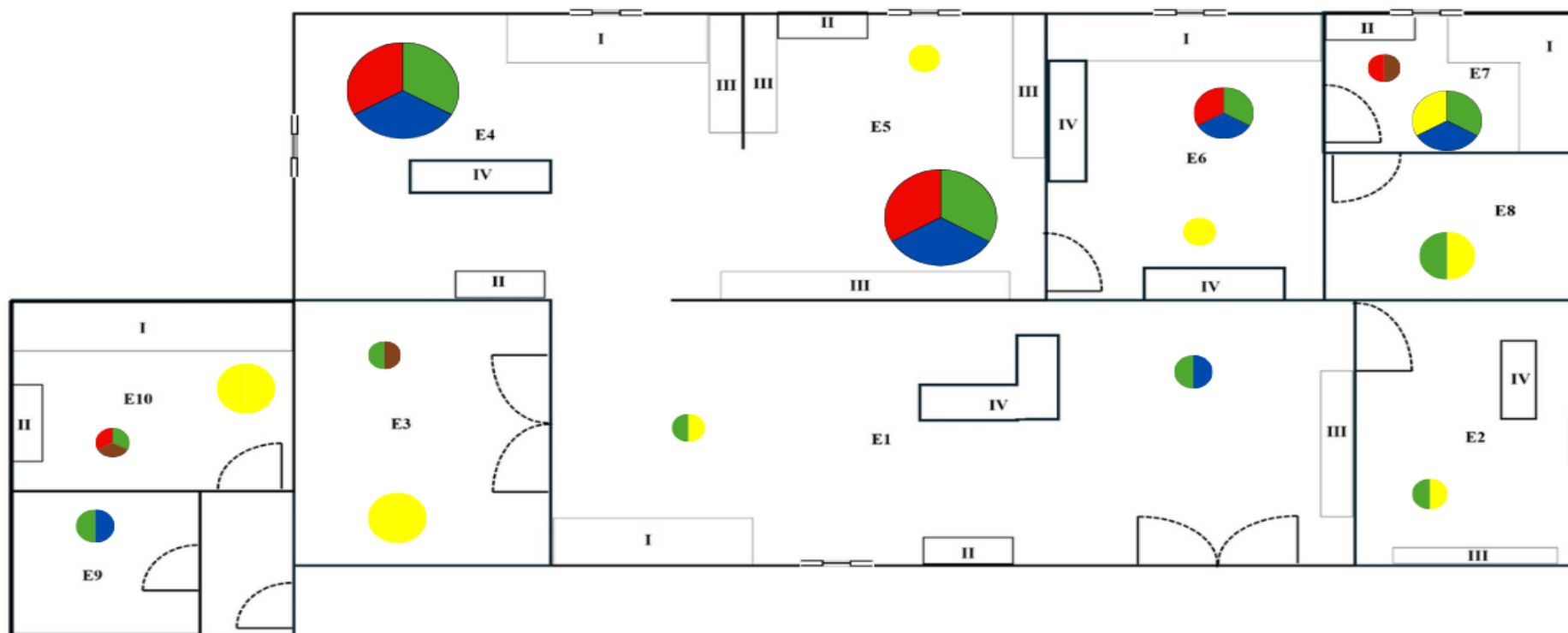
Antes da elaboração do novo Mapa de Risco, foi identificada a nova planta baixa e, caracterizou-se os espaços com as principais estruturas e equipamentos. Com isso, o LAFIC-Macroalgas apresenta 10 espaços, em que apresenta três câmaras de cultivo, tanto para as macroalgas como microalgas (Tabela 02).

Tabela 02: Levantamento dos espaços do Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de Santa Catarina.

Espaço	Identificação	Estrutura/ Equipamentos
<i>E1</i>	Sala de reuniões e estudos	I: microscópio óptico; Microscópio Estereoscópio; Mesa aquecedora; II: limpeza comum; III: equipamentos eletroportáteis; IV: galão de água, cafeteira.
<i>E2</i>	Sala Professores	III: material didático e pesquisa; IV: para trabalho e orientações
<i>E3</i>	Câmara de Cultivo 1	Sistema de iluminação Capela de gases, destilador, refrigerador, freezer, ultra freezer; Controle de CO ₂ ; Nitrogênio líquido; I:
<i>E4</i>	Laboratório 1	pHmetro, balança analítica; dessecador, espectrofotômetro. Agitador magnético; II: limpeza de vidrarias; III: material laboratorial (pipetas); IV: preparação de análises.
<i>E5</i>	Sala de Estoque	I: limpeza vidrarias; III: vidrarias e reagentes químicos.
<i>E6</i>	Laboratório 2	I: preparação experimental; IV: microscópio óptico; Microscópio Estereoscópio, computador.
<i>E7</i>	Sala Pré-Experimental	I: preparação experimental; II: limpeza de experimentos, filtros de água;
<i>E8</i>	Câmara de Cultivo 2	Sistema de iluminação e bombas a vácuo.
<i>E9</i>	Sala de Mergulho	Equipamentos de mergulho.
<i>E10</i>	Câmara de Cultivo 3	Sistema de iluminação; I: preparação experimental; II: limpeza de experimentos.

A partir dessa caracterização, elaborou-se o Mapa de Risco, em que apresenta os diferentes tipos de risco e seus respectivos níveis de riscos no laboratório. Como mencionado, o fato de não apresentar uma lista atualizada de reagentes químicos, de equipamentos e um manual de procedimentos para as atividades e uso dos respectivos equipamentos, poderá elevar nível de risco do laboratório (Figura 03).

Figura 03: Mapa de Risco do Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de Santa Catarina.



LEGENDA

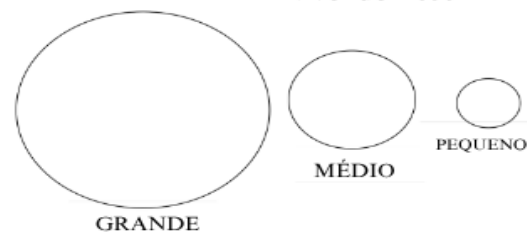
Espaços

E1: Sala de reuniões/estudos; E2: Sala Professores;
 E3: Câmara de Cultivo 1; E4: Laboratório 1;
 E5: Sala de Estoque; E6: Laboratório 2;
 E7: Sala Pré-Experimental; E8: Câmara de Cultivo 2;
 E9: Sala de Mergulho; E10: Câmara de Cultivo 3.

Estruturas/ Mobiliário

I: Bancada;
 II: Pia;
 III: Armário;
 IV: Mesa.

Nível de risco

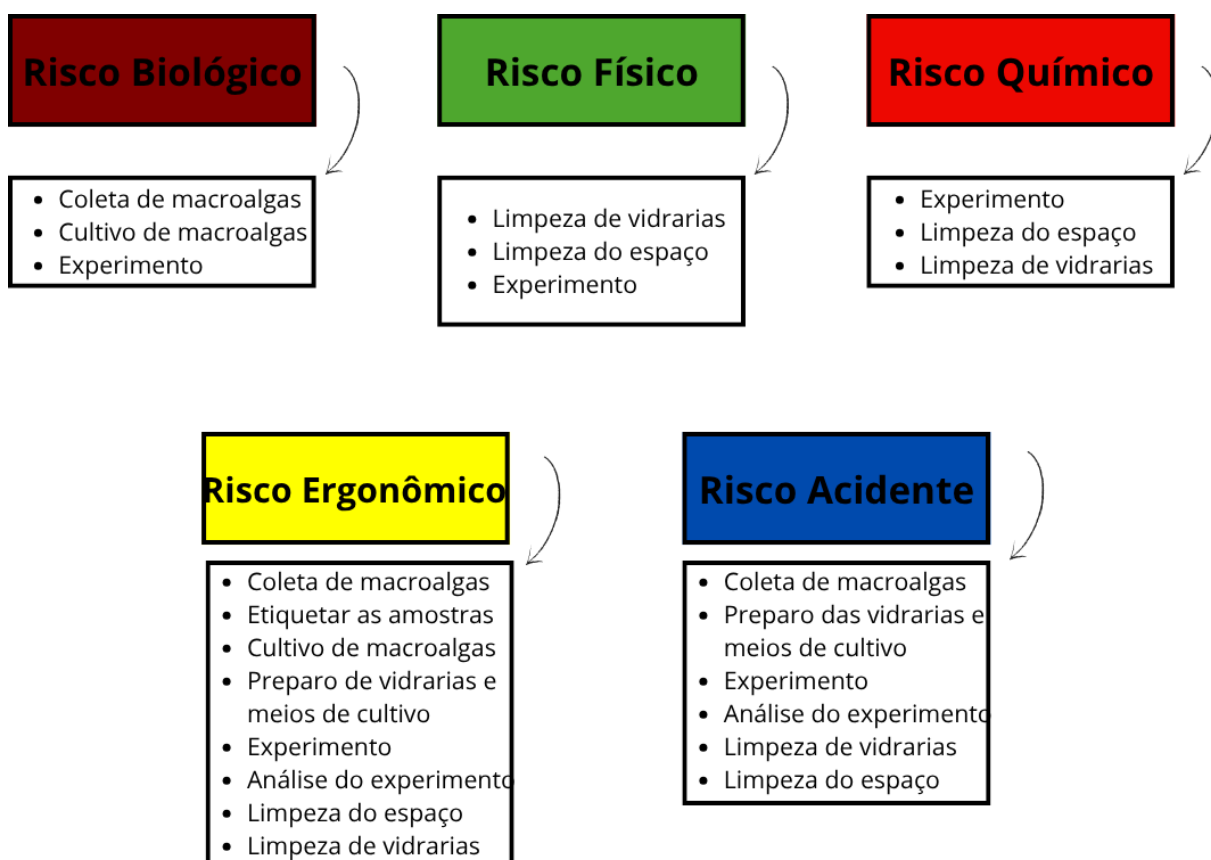


Tipo de risco

- Risco Físico
- Risco Químico
- Risco Biológico
- Risco Ergonômico
- Risco de Acidente

Para compreender a sistematização dos riscos apresentados no Mapa de Risco, elencou-se eles, a partir dos processos apresentados na Figura 01. Sendo assim, algumas atividades no LAFIC-Macroalga poderão ter diferentes riscos ou a mesma atividade ter vários riscos, como a coleta de macroalgas (Figura 04).

Figura 04: Caracterização dos riscos a partir da sistematização dos processos do Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de Santa Catarina.



Salienta-se que, ao apresentar um manual das práticas do laboratório e de uso de equipamentos, poderá minimizar respectivos riscos. Diante disso, almeja-se que este Mapa de Risco corroborará com os processos de pesquisa, ensino e extensão do LAFIC- Macroalga.